

频谱多普勒脚本说明

支持采集单角度平面波数据后进行频谱成像

1. 平面波超声数据采集

打开文件夹 script 中的文件夹 PlaneWave，打开 PlaneWave_Acq_Spectraldoppler.m，使程序运行路径在代码路径（右键第一个选项，如果为灰则当前路径即为代码路径）



● 脚本功能介绍

PlaneWave_Acq_Spectraldoppler.m 有三种基本模式，分别为实时成像+保存数据、仅实时成像、仅保存数据，程序中的 `imgshowflag` 和 `savedataflag` 分别控制是否实时成像和是否保存数据

```
%% 基本设置
lasting time = 10; %扫描时长（秒）
imgshowflag = 1; %是否显示图像
savedataflag = 1; %是否保存数据
update_fre = 70; %图像刷新帧率
```

imgshowflag	savedataflag	程序功能
imgshowflag=1	savedataflag=1	实时成像+保存数据
imgshowflag=1	savedataflag=0	仅实时成像
imgshowflag=0	savedataflag=1	仅保存数据
imgshowflag=0	savedataflag=0	程序不运行

● 参数配置

参数	名称	解释
prf	脉冲重复频率	最大支持的 prf 与采样点、传输带宽相关，如果超过则系统会自动限制到最

大支持的 prf		
probe_name	探头名称	
imagedepth	成像深度（米）	成像与保存数据的设置会根据此深度进行调整
scanLine	波束合成 x 轴线束数量	越大图像越清晰，但是会降低刷新帧率
sysrate	采样率	支持 10M/20M/40M/80M
pw_tx_angle	平面波发射角度（°）	以空格分隔，按书写顺序循环发射
txwave.voltage	发射电压	最高不应大于 70
txwave.pulse_num	发射周期	
txwave.pulse_duration	占空比	
txwave.pulse_frequency	发射频率	根据探头进行调整，如 L5-10 探头可以设置为 5M 至 10M 之间
txwave.pulse_Polarity	发射极性	

● 程序运行

若 `imgshowflag = 1`，MATLAB 的命令行窗口打印“扫查中.....”时，程序会显示实时成像窗口；若 `imgshowflag = 0`，则不会出现实时成像窗口。

若 `savedataflag = 1`，MATLAB 会弹出文件夹选择窗口，选择好并确定后，程序会自动获取当前时间并在所选择的文件夹中创建一个名称为当前时间的文件夹，扫查开始后会将数据存储在此文件夹中；若 `savedataflag = 0`，因为不保存数据，则不需要选择文件夹。

建议数据保存到 E 盘（空间较大）

● 注意事项

采集数据时 `prf` 请设置为 100 的倍数，`pw_tx_angle` 请设置为一个角度。

2. 平面波数据波束合成及频谱成像

采集并保存数据完成后，打开文件夹 `script` 中的文件夹 `PlaneWave`，打开 `PlaneWave_spectraldoppler_gpu.m`。程序运行时会读取保存的数据进行波束合成并计算感兴趣区域的频谱。

● 基本设置

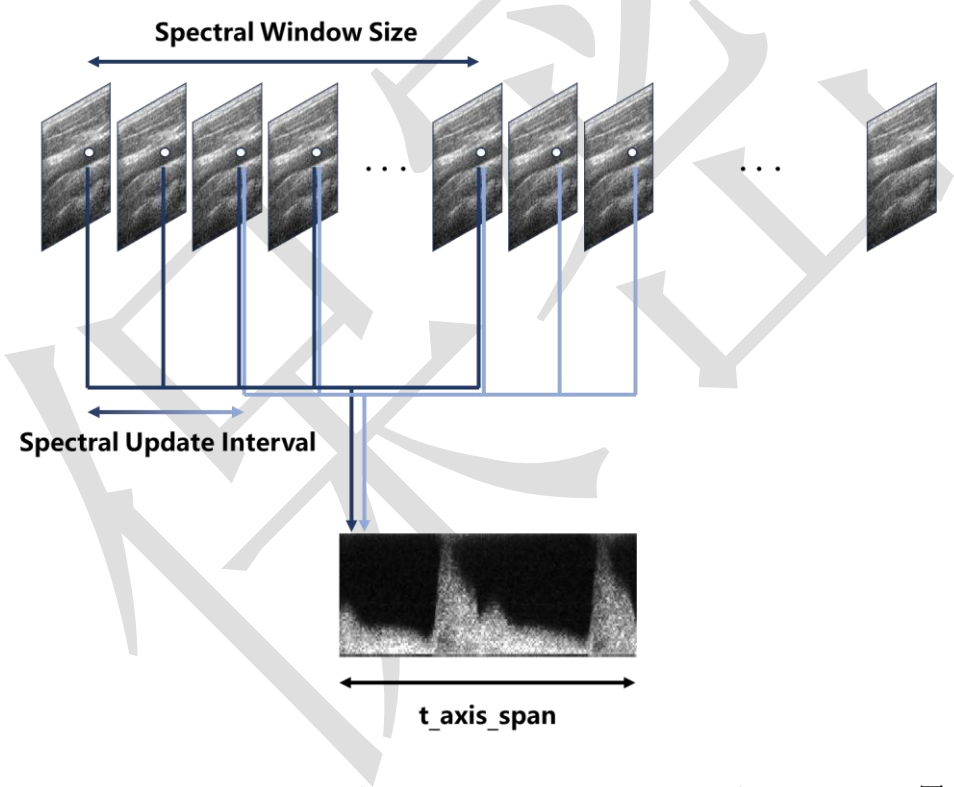
将 `filefolder` 的路径改为保存数据的（以时间命名的）完整路径

参数	基本解释	具体作用/注意事项
load_file_num	读取并处理的文件数量	请不要大于采集数量；100 表示读取并处理保存的数据的前 100 个文件
Imagestart	单位：米，B 模式图像起始深度	不影响波束合成的结果，仅影响显示的图像的范围
ImageDepth	单位：米，B 模式图像深度	不影响波束合成的结果，仅影响显示的图像的范围
BeamN	线束（波束合成 x 方向线束数量）	
t_axis_span	单位：秒，定义循环刷新的频谱图的时间跨度	设置见注意事项①
fft_period	计算一列频谱所用帧数（Spectral Window Size）	设置见注意事项①
lag	相邻频谱间隔的帧数（Spectral Update Interval/Hop Size）	设置见注意事项①
cutoff_fre	壁滤波截止频率	
x_loc_real	取样区中心点物理坐标 x	设置见注意事项②
z_loc_real	取样区中心点物理坐标 z	设置见注意事项②
is_save_BF	是否保存波束合成后数据	1 为保存 0 为不保存；如果保存，会以 mat 格式保存在数据文件夹中的 bfddata 文件夹中
Bmode_save_index	每一包数据保存的帧号	仅在 is_save_BF = 1 时生效 例：1 表示每一包仅保存第 1 帧，10:20 表示保存第 10 帧到第 20 帧，1:numberfile 表示保存第 1 帧到最后一帧
is_save_spectral	是否保存频谱数据	1 为保存 0 为不保存；如果保存，会以 mat 格式保存在数据文件夹中的 spectral 文件夹中，保存的是处理到每一包数据时的频谱图
is_fftshift	是否将零频分量移到频谱	1 表示移动，0 表示不移动

	中心	
is_velocity	频谱图 y 轴显示是否为速度	1 表示显示速度, 0 表示显示频移, 见注意事项③
reference_angle	y 轴显示速度索依据的参考角度	仅在 is_velocity=1 时生效, 见注意事项③

注意事项

① `fft_period` (Spectral Window Size)、`lag` (Spectral Update Interval)、`t_axis_span` 的设置



`fft_period` (Spectral Window Size)、`lag` (Spectral Update Interval)、`t_axis_span` 图示

由于随意设置这三个参数会导致频谱时间轴与物理时间错位, 故作以下限制:

`prf` 与 `t_axis_span` 的乘积需要是 `fft_period` 和 `lag` 的倍数, `fft_period` 需要是 `lag` 的倍数。

以下举例说明, 不具有唯一性:

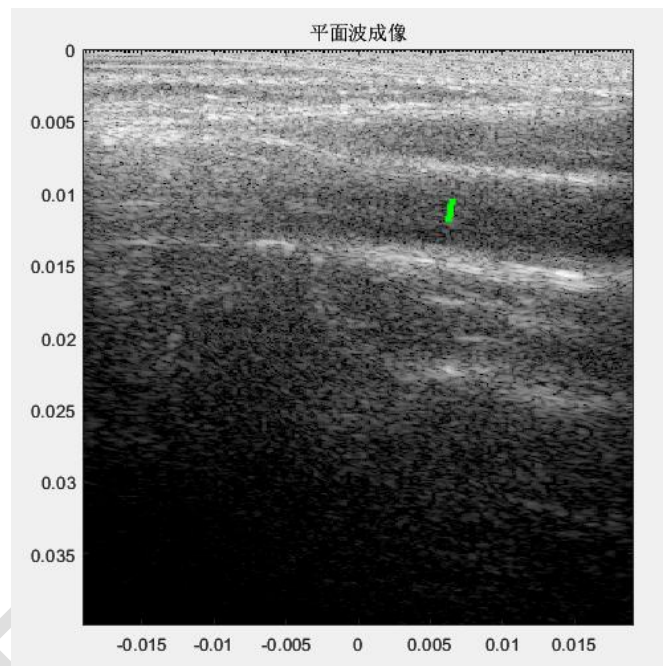
比如采集数据设置的 `prf` 为 4000, `t_axis_span` 设置为 1.5, 则 `fft_period` 和 `lag` 可设置为 60 和 6, ($4000 \times 1.5 = 6000$, 6000 是 60 和 6 的倍数, 60 是 6 的倍数)

比如采集数据设置的 `prf` 为 3800, `t_axis_span` 设置为 1, 则 `fft_period` 和 `lag` 可设置为 100

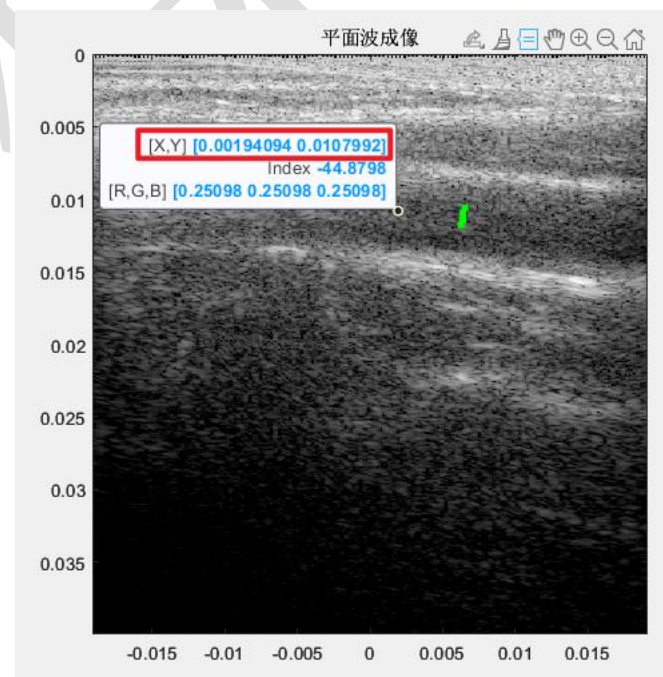
和 10, ($3800 \times 1 = 3800$, 3800 是 100 和 10 的倍数, 100 是 10 的倍数)

② `x_loc_real` 和 `z_loc_real` 的设置

`x_loc_real` 和 `z_loc_real` 为采样区域中心点的物理坐标, 采样区域默认为斜边与平面波发射角度一致的平行四边形, 在波束合成图像中由绿色区域指示。



想要调整 `x_loc_real` 和 `z_loc_real`, 建议将 `load_file_num` 设置为 1 并运行, 在显示的波束合成图像中点击右上角第三个图标 (数据提示), 点击感兴趣位置,



将 x_loc_real 和 z_loc_real 改为数据提示的 X 和 Y 数值。

平行四边形的高和宽具体可以在下图设置（改变 z_pixel_shift 和 x_width 的范围）

```
203 z_pixel_shift = -30:30;
204 x_pixel_shift = [];
205 for z_range = z_pixel_shift
206     x_range = round(z_range*z_step*ratio_xz/x_step);
207     x_pixel_shift = [x_pixel_shift x_range];
208 end
209
210 x_loc_all = [];
211 z_loc_all = [];
212 for x_width = -2:2
213     for shift_idx = 1:numel(x_pixel_shift)
214         x_loc = x_middle + x_width + x_pixel_shift(shift_idx);
215         x_loc_all = [x_loc_all x_loc];
216         z_loc = z_middle + z_pixel_shift(shift_idx);
217         z_loc_all = [z_loc_all z_loc];
218     end
219 end
```

③ is_velocity 和 reference_angle

多普勒频移公式为：

$$\Delta f = \frac{2f \cos \theta v}{c}$$

θ 为超声探头与血流之间的夹角（reference_angle）。当 is_velocity=1，程序根据以上公式计算得到 v，并在频谱图 y 轴显示；当 is_velocity=0，频谱图 y 轴显示原始频移 Δf 。

④ 程序中止

程序运行过程中若手动停止，在重新运行程序前，请手动运行最后一部分代码（如下图），以释放内存和显存。

```
%% 卸载

%释放显存和内存
calllib('LiYingUS', 'deleteBeamformingGPUHandle', gpu_handle);

%卸载dll
unloadlibrary('LiYingUS');
```